静岸 Quiet Shore VR

系统说明书 · 0.9.51（v1.0 候选）

2026-10-24

目录

一、这是什么 1
二、交付物与版本 1
三、系统组成 2
四、主要功能 2
4.1 三个场景 3
五、协议与数据 3
六、操作说明书 3
6.1 会前准备 3
6.2 上机（约 2 分钟） 3
6.3 会话中 4
6.4 SUS 施测 4
6.5 结束与异常 4
七、已知限制 4
八、版本结论 4

一、这是什么

静岸是一套**床边的沉浸式场景体验**。患者保持躺卧戴上头显，在躺卧体位下获得近似站立时的视野与感受；节奏由床边技术员用平板掌握，患者随时可以按头显右侧按钮停止。

它不是医疗器械，不做诊断，不承诺疗效。系统只做三件事：给出一处安静的、可看的场景；让画面缓慢运动； 用一张 SUS 量表把使用感受记录下来。

做	不做
躺着看到“站着时的世界”，画面与水声缓慢运动	不做诊断，不替代任何护理评估
平板控制节奏、随时停止，停止语义清晰	不承诺疗效，不宣称改善症状
语音逐句引导，患者不需要盯控件	不录屏、不采集画面或生理数据
SUS 量表逐题施测、归档、可导出	界面不出现排尿相关文字或计时

二、交付物与版本

项	内容
版本	**0.9.51**（v1.0 候选）
头显端	`com.quietshore.portal` 0.9.51 (81) · PICO G2 4K / Android 8.1 · Firefox Reality
平板端	`com.quietshore.control` 0.9.51 (80) · Android 8 及以上

项	内容
页面	WebXR 应用，随头显 APK 内嵌，经本机回环 `127.0.0.1:8130` 提供
语音素材	27 句 × 男/女两套 = 54 个离线片段

两端必须同版本。 状态帧在 0.9.51 升为 v12（40 字节）且取消旧帧兼容：旧平板解析不了新头显的状态，新平板也拒收旧头显的帧。安装顺序不限，但必须两端一起换。

三、系统组成

```
平板（Kotlin / Compose）
  ├─ 顶栏：连接状态 · VR 视角/全局视角 · 控制/场景/语音/SUS · 说明 · 断开
  ├─ 场景镜像：WebView 内嵌镜像页（患者视角 / 全局轨道视角）
  └─ 命令：BLE 写入白名单内的字符串命令
        │
        ▼  BLE GATT
头显（Android App + 浏览器页面）
  ├─ 命令路由：BLE → 本机 WebSocket → WebXR 页面
  ├─ 回传：telemetry 20 B、10 Hz · state 40 B v12 · JSON 通道（分片）
  └─ 页面：Three.js 场景、世界修正、漂浮、音频、SUS 面板、字幕
```

- **页面是唯一执行者**：命令到达页面后由页面校验、限幅、执行；平板只表达意图。
- **两条回传通道分工**：`state` 帧只运运动量；事件型数据（SUS 答卷、会话标志）走 JSON 通道，新增字段不再升协议版本。
- **镜像独立渲染**：平板重放同一棵内容树，按患者上报的完整刚体变换复现视角。

四、主要功能

功能	说明
场景	洁净立便间 / 仰望湖面 / 光井，会话开始前由技术员选择
世界修正	以患者当前朝向为基准，从“真实天花板”平滑转向“面向前方”；起身 / 躺下 / 停止，斜坡 4–20 s 可调
漂浮	档位 0–3 × 曲线 a/b/c（温和 110 mm / 标准 150 mm / 飘浮 200 mm）；大幅只在湖面生效
呼吸层	7.5 s 周期慢起伏，叠在整形曲线内，任何场景都有
视角动画	向上 / 向下 / 回正 / 呼吸；另有“保持当前视角”
音频	环境水声默认开（基准音量 0.4）；语音独立音量；朗读时水声压低 0–18 dB
语音	引导台词 26 句可手动播放；SUS 十题随题自动朗读；结束语在完成页自动播放
字幕	朗读时在患者视野下方显示该句文字，读完自动消失
SUS	十题、注视 3 s 作答、自动朗读、末题“完成”→感谢页 + 结束语、归档并导出

功能	说明
镜像	VR 视角（患者所见）/ 全局视角（轨道视角，单指旋转、双指缩放）
急停	控制页底部常驻，按下立即停止所有运动

4.1 三个场景

场景	画面	成本
洁净立便间	小尺寸瓷砖房间、近处立便器、天光	10 draw / 约 570 三角形
仰望湖面	仰卧视角的湖面、云层缓慢漂移、近岸桩柱	6 draw / 约 630 三角形
光井	6 m 见方、240 m 高的方井，四角立柱、每壁线槽，6 组壁挂托架轮流上行	8 draw / 约 250 三角形

五、协议与数据

方向	载体	内容
平板 → 头显	BLE 命令写入（白名单）	`float:level:` `posture:rise/lower/stop` `anim:duration:` `view:anim:` `sus:*` `voice:*` `scene:`
头显 → 平板	telemetry 20 B、10 Hz	头部位姿
头显 → 平板	state 40 B v12	姿态角、世界角与世界平移、起伏、视角角、语音序号、会话时钟
头显 → 平板	JSON 通道（分片）	`flags`（场景/会话/校准/保持，变化即发 + 1 s 心跳）、`sus`（答卷）

JSON 分片格式 `[id][index][total][payload]`，单片载荷 = 协商 MTU − 6；平板按 id 拼装，缺片或乱序整份丢弃， 5 s 超时清理。平板开链时请求 MTU 128，协商不足会明确提示。

六、操作说明书

6.1 会前准备

1. 头显电量 ⩾ 50%；两端安装**同版本**；平板打开「静岸控制台」。
2. 平板「搜索并连接头显」→ 配对完成后「接管控制」。
3. 顶栏显示绿色连接状态，且**不出现**“未收到头显状态帧”提示。出现该提示时不要开始会话：先核对两端版本与蓝牙包长。

6.2 上机（约 2 分钟）

1. 协助患者躺好，说明：“画面会缓慢移动，不舒服随时说停，或按头显右侧按钮。”
2. 戴好头显。**画面不会自己打开**：头显停在控制台，直到你在平板「场景」页点「开始」。
3. 点「开始」后页面打开；画面中央有一个圆，患者看向它并按下头显右侧按钮进入。
4. **校准**：保持当前朝向约 3 秒，系统记录基准方向。校准后世界停在“真实天花板”视角，**不会自动起身**——是否起身由技术员决定。
5. 其余操作全部由平板完成；患者唯一的操作就是按下头显右侧按钮。

6.3 会话中

想要	操作
起/停起伏	「控制」页 → 漂浮开关（湖面为大幅飘浮，另两场景为呼吸起伏）
变成站着的视野	「世界修正」→ 起身（斜坡时长滑条 4–20 s）
回到躺卧视角	「世界修正」→ 躺下
停在当前角度	「世界修正」→ 停止
调整视线	「控制」页 → 视角动画：向上 / 向下 / 回正 / 呼吸；「保持当前视角」停住
播放引导语	「语音」页 → 混音下方「引导台词」→ 点整句
字幕与音量	「语音」页 → 字幕开关；混音里的语音音量与水声压低
看患者所见	顶栏「VR 视角」；看空间关系切「全局视角」，单指拖动旋转、双指缩放（1.6–9 m）

6.4 SUS 施测

1. 「SUS」页 → 在头显中打开。患者注视选项 **3 秒**即可作答；每题出现时自动朗读题干，作答后自动进入下一题。
2. 第 10 题的分页按钮变为「完成」；注视它后出现感谢页，并朗读结束语（可摘下头显、向工作人员反馈）。
3. 完成后，「SUS」页归档列表新增一条（分数 / 场景 / 时间）；点「导出」通过系统分享导出 JSON。

6.5 结束与异常

- 正常结束：平板「场景」页结束会话；头显约 2 秒后自动回到控制台应用（跳过门户页）。
- 任何不适：**急停**（控制页底部常驻）；患者也可按头显右侧按钮停止。
- 通讯中断：顶栏状态变红；恢复后自动重连，未确认的命令需要重新发送。

七、已知限制

1. **漂浮强度只有档位**（0–3 × 三条曲线），无无级幅度与周期；标定方式待志愿者测试后确定。
2. **实机数据有限**：0.9.51 的多数参数来自单次实机观察，尚无志愿者样本。
3. **仅一条 BLE 链路**：没有 Wi-Fi 备链，蓝牙异常时只能等待重连。
4. **SUS 归档按到达追加**：重连补发可能重复记账。
5. **平板信息以回读为准**：断链时界面显示的可能是最后一帧旧值。

八、版本结论

0.9.51 在代码层面已达可交付状态：功能闭环、两端协议一致、自动化测试与构建全绿。 **1.0.0 的判据是《测试流程》中的实机验收项全部通过**，并完成至少一轮内部志愿者试用记录。在那之前，本版本作为 v1.0 候选交付。